


# Pontificia Universidad Católica Argentina

## MODELOS Y SIMULACIÓN

## 2DO CUATRIMESTRE 2026

## TRABAJO INTEGRADOR FINAL

**Alumnas:** Julieta Barahona Roth, Mia Bertola y Valentina Calzetta

**Nombre del grupo:** GRUPO ZOOM

# 1. Introducción

Estudiamos la línea de cajas de un supermercado mediano. Se ven grandes diferencias en la espera según el horario, la cantidad de productos y la forma de pago. La gerencia quiere decidir **cuántas cajas abrir en cada franja horaria** y **si conviene tener una caja rápida**.
El problema es asignar cajeros de forma eficiente: reducir las filas sin dejar personal sin trabajo. Por eso, construimos un modelo de simulación que permite probar distintas políticas antes de aplicarlas en el supermercado real.
**Pregunta de decisión:** ¿cuántas cajas hay que abrir en cada franja para que el P95 de la espera en la fila quede por debajo de 10 minutos, también el día de descuento? ¿Conviene agregar una caja rápida?

# 2. Sistema, alcance y supuestos

Clientes, cajeros y cajas, desde que el cliente entra a la fila hasta que termina de pagar.

| **Elemento** | **Qué incluye** |
|---|---|
| Dentro de la frontera | Cajas, cajeros, clientes, distribución de personas en las filas |
| Entorno (afuera) | Precios, reglas de descuento, lo que hace el cliente antes de llegar a la caja, horas pico. |
| Entradas | Cantidad de clientes, cantidad de cajas abiertas y cajeros |
| Procesos | Esperar, ser atendido, pagar, rotar empleados, abrir y cerrar cajas |
| Salidas | Estado de las cajas (libre, ocupada, abierta, cerrada) y tiempos de espera |
| Recursos limitados | Cajas y cajeros |

**Supuestos de partida:**

1. Los días de descuento llegan más clientes.
2. A la mañana llega más gente que a la noche.

3. Más cajas abiertas reducen la fila.
4. Una caja rápida agiliza la fila.
5. Pagar en efectivo hace más lenta la atención.

**Información que no tenemos:** tamaño real del supermercado, reglas de descuento, espacio para una fila única y horarios de los empleados. Por eso todos los valores del modelo son supuestos del grupo para un supermercado mediano, no son datos medidos.

## 3. Modelo conceptual

Es un modelo de eventos discretos y estocásticos. El reloj avanza de un evento al siguiente y los clientes llegan al azar. Repetimos muchas semanas (Monte Carlo) para ver cómo varían los resultados.

**Tiempo y horizonte**

- **Horizonte:** una semana, 7 días de 8 a 22 hs.
- **Estado inicial:** lunes a la apertura, filas vacías y ningún cliente
- **Finalización:** cuando se atendió a todos los clientes y no queda nadie en la fila.
- **Sin calentamiento:** cada día abre con las filas vacías, igual que en la realidad, y eso también se mide.

**Entidades, estados y eventos**

- **Cliente** (entidad que seguimos): número, día, hora de llegada, productos, prioridad, hora de inicio y de fin, caja que lo atendió y espera.
- **Estados del cliente:** esperando → siendo atendido → liberando la caja.
- **Eventos principales:** llegada del cliente, inicio de atención, fin de atención y pago, apertura y cierre de cajas, cambio de franja.
- **Recursos:** 5 cajas iguales, cada una con su cajero.

**Reglas de funcionamiento**

- Un cajero por caja y un cliente por caja como máximo.
- **Fila única FIFO**: el primero que llega es el primero en ser atendido.
- **Prioridad:** adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad. El prioritario pasa adelante, pero no interrumpe al que está siendo atendido.
- **Caja rápida:** solo atiende compras de hasta 10 productos.
- La fila no tiene límite, así que no hay bloqueos. Si todas las cajas están ocupadas, el cliente espera.

**Parámetros**

| Parámetro | Valor supuesto |
|---|---|
| Llegadas mañana (8 a 13 hs) | 1 cliente por minuto |
| Llegadas tarde (13 a 18 hs) | 0,8 clientes por minuto |
| Llegadas noche (18 a 22 hs) | 0,5 clientes por minuto |
| Día de descuento (miércoles) | 40 % más de clientes |
| Tiempo entre llegadas | Exponencial (la gente llega al azar) |
| Productos por cliente | Uniforme entre 1 y 40 |
| Forma de pago | 30 % efectivo, 70 % tarjeta o QR |
| Escaneo | 0,15 min por producto |
| Cobro | 1 min con tarjeta o QR, 2 min en efectivo |
| Límite de caja rápida | 10 productos |

El tiempo de atención de cada cliente es: **S = 0,15 × productos + tiempo de pago**
Con estos valores, una atención dura en promedio unos **4,4 minutos**

**Métricas**

- **Espera en fila** y **tiempo total** (espera + atención) de cada cliente.
- **P95 de la espera por franja**: el tiempo que no supera el 95 % de los clientes. Usamos el P95 y no el promedio porque el promedio esconde las esperas largas.
- **Utilización de las cajas**: si es muy alta (90%) la fila se dispara; si es muy baja, hay cajeros sin trabajo.
- **Throughput:** clientes atendidos por hora en cada franja.
- **Objetivo de servicio:** P95 de la espera menor a 10 minutos en cada franja.

# 4. Implementación y verificación

El simulador está hecho en Python. Tiene funciones para generar clientes, simular un día y

correr la semana completa, y se ejecuta en pocos segundos.
**Reproducibilidad:** semillas fijas y parámetros guardados en un archivo de configuración (ejemplos/base.json). El código tiene 108 tests y todos pasan.

**Pruebas unitarias:**

1. Una caja y dos clientes que llegan juntos: el segundo espera lo que tarda el primero.
2. Un cliente con 5 productos va a la caja rápida.
3. Pagar en efectivo tarda 1 minuto más que con tarjeta.
4. Un prioritario pasa antes que un cliente normal que ya estaba en la fila.

**Caso determinístico:** sacamos el azar. Llega un cliente cada 2 minutos, todos con 10 productos y tarjeta (2,5 min de atención), con una sola caja. Así la espera se puede calcular a mano y comparar con el programa.
**Invariantes** que siempre se tienen que cumplir: fin ≥ inicio ≥ llegada, la espera nunca es negativa, una caja no atiende a dos clientes a la vez, cada cliente aparece una sola vez y la cantidad atendida es igual a la que llegó.

**Calibración y validación**
Como no tenemos los datos reales, el sistema no está calibrado. El modelo sirve para comparar alternativas y ver tendencias (más o menos cajas, caja rápida sí o no). No sirve para decir los minutos exactos que espera un cliente real.

## 5. Diseño experimental y réplicas

**Hipótesis:** la cantidad de cajas a la mañana es lo que más cambia la espera, y el miércoles de descuento no alcanzan las 5 cajas instaladas. También creemos que la caja rápida no mejora la espera general, porque pocos clientes llevan 10 productos o menos y las cajas normales quedan con una menos.

**Escenarios**

- **Base:** semana normal, con 5 cajas a la mañana, 4 a la tarde y 3 a la noche.
- **Alternativos:** 5 cajas en las tres franjas (5/5/5). Además, cada política se prueba con todas las cajas normales, con una caja rápida exclusiva y con una caja rápida flexible, que atiende compras grandes cuando no hay chicas esperando. No probamos una sexta caja porque hay 5 instaladas.
- **Estrés:** subir los clientes del día de descuento un 20, 40 y 60% con las mismas cajas para ver en qué punto el P95 pasa los 10 minutos.

- **Extremo:** miércoles de descuento con +60% de clientes, una caja menos a la mañana, y 50 % de pagos en efectivo.

**Réplicas**

Una sola semana simulada es solo un caso posible, por eso corrimos 30 semanas, con las semillas 2026 a 2055, para tener más margen de estudio.

- **Precisión:** calculamos intervalos de confianza del 90%. Las 30 semanas son un piloto, y la precisión se mira con el ancho del intervalo.
- **Criterio de comparación:** comparamos el promedio del P95 de cada combinación.
- **Probabilidad de incumplir:** qué porcentaje de las semanas simuladas tiene alguna franja con el P95 por encima de 10 minutos.

**Análisis de sensibilidad**

Sirve para ver qué supuesto cambia más la espera y si la recomendación se mantiene aunque nos hayamos equivocado en esos datos.

| Entrada | Rango probado |
|---|---|
| Ritmo de llegadas | ±20 % del valor base |
| Tiempo por producto | 0,10 a 0,20 min |
| Pago en efectivo | 10 % a 50 % |
| Límite de la caja rápida | 5, 10 y 15 producto |
| Aumento del dia de descuento | +20% y +60% |

## 6. Resultados principales

Ninguna política cumplió el objetivo en todas las franjas en ninguna de las 30 semanas. Con 5/4/3, incluso los días sin descuento superan los 10 minutos: el P95 promedio es de unos 16 minutos a la mañana, 15 a la tarde y 9 a la noche. El miércoles de descuento la fila se acumula todo el día y la espera en la peor franja llega a más de 4 horas.

La mejor política probada es 5 cajas en las tres franjas, aunque tampoco cumple. La caja rápida exclusiva empeoró la espera, y la flexible quedó prácticamente igual que las cajas normales.

Los días normales tampoco alcanzan: a la mañana las cajas están ocupadas cerca del 87% del

tiempo, y las pausas de los cajeros sacan capacidad justo en el pico. La caja rápida exclusiva no ayuda porque solo 1 de cada 4 clientes puede usarla, y el resto queda con una caja normal menos.

| Política | Espera media (min) | Maximo P95 (min) | Semanas que cumplen |
|---|---|---|---|
| 5/4/3 normales | 26 | 253 | 0 de 30 |
| 5/4/3 rápida exclusiva | 49 | 503 | 0 de 30 |
| 5/4/3 rápida flexible | 23 | 273 | 0 de 30 |
| 5/5/5 normales | 13 | 104 | 0 de 30 |
| 5/5/5 rápida exclusiva | 20 | 173 | 0 de 30 |
| 5/5/5 rápida flexible | 12 | 115 | 0 de 30 |

**Sensibilidad**
La entrada que más influye es el ritmo de llegadas, porque es la variable más incierta y lo que más mueve la fila. Cerca del límite de capacidad, un error chico en ese dato puede cambiar mucho el P95.

## 7. Conclusiones, recomendación y limitaciones

**Recomendación a la gerencia:** abrir las 5 cajas todo el día, con fila única y prioridad. Aun así no se cumple el objetivo de 10 minutos, sobre todo el miércoles, así que con 5 cajas no alcanza. No recomendamos la caja rápida exclusiva.

**Viabilidad y riesgos**
Abrir o cerrar cajas por franja es fácil porque ya están instaladas. El costo principal es el sueldo de los cajeros por hora, y abrir una caja de más en horas tranquilas es gastar de más.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta |
|---|---|---|---|
| Falta un cajero en horario pico | Media | Alto | Tener un reemplazo disponible |
| El día de descuento viene más gente de la esperada | Media | Alto | Tener las 5 cajas abiertas y cajeros de reserva |
| La caja rápida queda vacía mientras las otras tienen fila | Media | Medio | Que también atienda compras normales |
| No se respeta el límite de productos | Alta | Bajo | Control del cajero |

**Riesgo residual:** feriados, temporadas con turistas o ausencias de último momento pueden traer más gente de la simulada.

**Limitaciones**

- Los datos son supuestos, no medidos.
- Todos los cajeros trabajan a la misma velocidad.
- La gente llega de forma pareja dentro de cada franja.
- El 10% de prioritarios y los turnos de los cajeros son supuestos nuestros.

**Aprendizajes**

Al principio pensábamos que más cajas siempre era mejor y que una caja rápida iba a agilizar la fila, pero al fin y al cabo, simulando nos dimos cuenta que lo que más importa es cuántas personas llegan en cada horario. Y eso nos ayudó a darnos cuenta que el mismo método sirve para otros sistemas con filas y recursos limitados.